

FÍSICA (03) (Cátedra: Torti, Horacio Emilio)
PRIMER PARCIAL

.UBA XXI

07/05/2026

CLAVE DE CORRECCIÓN

TEMA 3

Página 1 de 2

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) La formación de granizo en las tormentas se produce a alturas de 3000 metros (como mínimo) ya que a esas altitudes las temperaturas están por debajo del punto de congelación del agua. Cuando el granizo cae, no es despreciable el rozamiento con el aire (¡afortunadamente!) y por ello no llega al suelo con la velocidad que tendría una “caída libre” sin rozamiento alguno.

Si hipotéticamente no hubiese rozamiento alguno que moderase la velocidad, ¿con qué rapidez llegaría al suelo un granizo que se ha formado a 3000 metros de altitud? (1,0 punto).

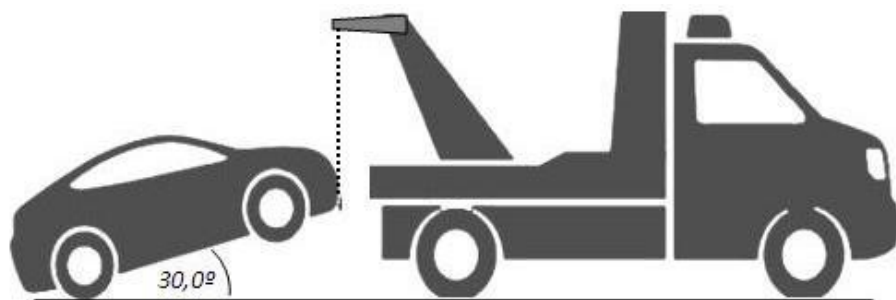
Rapidez

242 m/s



2) La imagen de la derecha representa una situación estática en donde una grúa sostiene a un automóvil levantándolo por el frente con un cable.

El automóvil tiene una masa de 1350 kilogramos y su centro de gravedad se encuentra ubicado 1,80 metros por delante del eje de la rueda trasera. Por otra parte, la distancia entre dicho eje y el frente del automóvil es 3,50 metros.



a) Calcular la tensión en el cable. ((1,5 puntos).

b) Calcular la fuerza con la que la rueda trasera se encuentra apoyada en el suelo. (1,5 puntos).

a) Tensión

$6,80 \cdot 10^3 \text{ N}$

b) Fuerza

$6,43 \cdot 10^3 \text{ N}$

3) El buceo de apnea es una disciplina deportiva en donde los participantes contienen la respiración bajo el agua, tratando de superar límites de resistencia.

En la modalidad de buceo libre sin límites, el buceador trata de alcanzar la mayor profundidad sumergiéndose unido a un peso, para después ascender a la superficie ayudándose con un flotador.

En el año 2007 el austríaco Herbert Nitsch alcanzó una profundidad récord de 214 metros.

a) Si la densidad del agua de mar es $1,025 \text{ g/cm}^3$, y la presión atmosférica en la superficie es de $1,013 \times 10^5$ Pascales, ¿Cuántas veces es mayor la presión a 214 metros de profundidad que en la superficie? (2,0 puntos)

b) Si la densidad promedio del buceador con su traje de neoprene tiene un valor de $0,960 \text{ g/cm}^3$, ¿qué porcentaje del volumen corporal del buceador permanecerá bajo el agua si éste permanece inmóvil? (1,0 punto)



a)

22,2 veces

b) %

93,7%

4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (4,00 ; 6,00)$ y $\mathbf{B} = (2,00 ; -1,00)$

a) ¿Qué valor tiene el ángulo formado entre ambos vectores? (1,0 punto)

a) Ángulo

82,9°

b) Calcular el producto escalar $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Prod. escalar

2,00

c) Calcular módulo del vector resultante $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ (1,0 punto)

c) Módulo

7,81

1) Si parte del reposo a una altura por sobre la superficie de 3000 m, entonces su rapidez al llegar al suelo será:

$$\text{rapidez} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = 242,4871 \dots \text{ m/s}$$

2) Como el auto está en equilibrio estático, las sumatorias de fuerzas y de momentos deben ser nulas.

Planteando la suma de momentos de las fuerzas respecto del punto de apoyo del auto sobre el suelo. Respecto de dicho punto, los únicos momentos o nulos son el momento correspondiente al peso del auto y al de la tensión del cable, que tienen sentidos opuestos.

$$1350 \text{ kg} \cdot 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos(30^\circ) \cdot 1,80 \text{ m} - T \cdot \cos(30^\circ) \cdot 3,50 \text{ m} = 0$$

$$\Rightarrow T = \frac{1350 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos(30^\circ) \cdot 1,80 \text{ m}}{\cos(30^\circ) \cdot 3,50 \text{ m}} = 6804 \text{ N}$$

La fuerza con la que la rueda se apoya sobre la superficie es equivalente a la normal con dicha superficie:

$$N + T - P = 0 \Rightarrow N = P - T = \mathbf{6426\ N}$$

3) La presión en la superficie es $p_{atm} = 1,013 \cdot 10^5 Pa$. La presión a 214 m de profundidad es la suma de la presión en la superficie más la presión hidrostática debida a la columna de 214 m de agua. Nos piden determinar la relación entre esas dos presiones:

$$\frac{p_{214\ m}}{p_{atm}} = \frac{1,013 \cdot 10^5 Pa + 1025 \frac{kg}{m^3} \cdot 9,80 \frac{m}{s^2} \cdot 214\ m}{1,013 \cdot 10^5 Pa} = \mathbf{22,220434 \dots}$$

Si el buceador se encuentra estático, las fuerzas que actúan sobre él deben estar equilibradas:

$$\begin{aligned} E - P &= 0 \Rightarrow E = P \Rightarrow V_{sumergido} \cdot g \cdot \delta_{agua} = V_{total} \cdot g \cdot \delta_{buceador} \\ \Rightarrow \frac{V_{sumergido}}{V_{total}} &= \frac{\delta_{buceador}}{\delta_{agua}} = 0,9365854 \dots = \mathbf{93,65854 \dots \%} \end{aligned}$$

4) El producto escalar entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y = \mathbf{2,00}$$

Los módulos de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son respectivamente:

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 7,21110 \dots$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = 2,236068 \dots$$

Al ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ lo podemos obtener de la siguiente manera:

$$\text{ángulo} = \arccos\left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}\right) = \mathbf{82,87498 \dots^\circ}$$

El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = \mathbf{7,81025 \dots}$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de "hoja de fórmulas" para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad \text{Pot} = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$

$$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$

$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$